【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0047674

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0454853-05

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원

【보정서】

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;

일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하되,

상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지고, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와

수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;

일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하되,

상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지고, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제2 항에 있어서,

상기 제2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자

패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어진 것을 특징으로

하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】청구항 6

【보정방법】정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】청구항 7

【보정방법】정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적

으로 연결되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어지며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제2 도전체로 덮여지도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나

갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc일 경우 그 직경은 0.2㎜ 내지 0.3㎜로 이루어지며, 그 개수는 6개 내지 10개로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알

파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】청구항 12

【보정방법】정정

【보정내용】

【청구항 12】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】청구항 13

【보정방법】정정

【보정내용】

【청구항 13】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비되며, 상기 바이어스 전원

을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치

【보정대상항목】청구항 14

【보정방법】정정

【보정내용】

【청구항 14】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 측정회로부는,

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;

상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및

상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제14 항에 있어서,

상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함되되,

상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 삭제